

TP MECANIQUE DES FLUIDES

Debit metre

Friedly WOLI

Dabah MBACKE

Thao BOYER

Ines ABDERRAHMAE

1 — Travail Preliminaire

Reponse 1: Montrons que $\Delta P = P_A - P_B = \rho g(h_A - h_B) + \rho g(z_A - z_B)$

On applique la loi de l'hydrostatique :

$$\nabla P = -\rho \vec{g} \quad \Rightarrow \quad P = -\rho g z + Cste$$

Pour les prises de pression :

$$P_A = -\rho g z_A + Cste$$

$$P_B = -\rho g z_B + Cste$$

A la surface :

$$P_0 = -\rho g h_A + Cste \quad d'ou \quad Cste = P_0 + \rho g h_A$$

Ainsi :

$$P_A = P_0 + \rho g(-z_A + h_A)$$

$$P_B = P_0 + \rho g(-z_B + h_B)$$

On obtient alors :

$$P_A - P_B = \rho g[(z_A + h_A) - (z_B + h_B)] = \rho g(h_A - h_B) + \rho g(z_B - z_A)$$

Reponse 2: Déduisons les valeurs à mesurer pour déterminer expérimentalement Q

Pour établir la loi expérimentale $Q = f(\Delta P)$, on doit mesurer :

1. le debit volumique Q
2. Les hauteurdeau h_A et h_B
3. la difference d altitude z_B et z_A entre les prises

1.1 Manipulation

Les expériences ont été faites et les valeurs sont les suivantes :

```
Flotteur = np.array([160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 20])
           # en m

c1=np.array([323, 343, 354, 361, 364, 365, 366, 366])
c2=np.array([182, 233, 271, 299, 320, 346, 349, 357])
c3=np.array([298, 323, 338, 348, 354, 358, 361, 363])
c4=np.array([305, 328, 342, 352, 357, 360, 362, 364])
c5=np.array([312, 333, 347, 355, 359, 361, 363, 364])
c6=np.array([148, 209, 252, 284, 310, 330, 345, 355])
c7=np.array([178, 230, 268, 297, 318, 334, 348, 355])
c8=np.array([145, 204, 249, 281, 308, 328, 344, 353])
c9=np.array([29, 195, 140, 176, 204, 225, 241, 252])
```

Listing:

Source: [2]

2 — Analyse des mesures

Tube de Venturi

Reponse 4- Montrons que

Hypothèses

- écoulement stationnaire
- fluide incompressible
- pertes de charge négligeables

On applique la loi de Bernoulli entre les sections A et B :

$$P_A + \frac{v_A^2}{2} + \rho g z_A = P_B + \frac{v_B^2}{2} + \rho g z_B$$

Équation de continuité

Conservation de la masse : $S_A v_A = S_B v_B$

Développement

En utilisant Bernoulli on a:

$$P_A - P_B + \rho g(z_A - z_B) = \frac{1}{2} \rho (v_B^2 - v_A^2)$$

$$\rho g(h_A - h_B) = \frac{1}{2} \rho (v_B^2 - v_A^2) = \frac{1}{2} \rho v_A^2 \left(\frac{S_A^2}{S_B^2} - 1 \right)$$

$$g(h_A - h_B) = \frac{1}{2} v_A^2 \left(\frac{d_A^4}{d_B^4} - 1 \right)$$

$$v_A = \sqrt{\frac{2g(h_A h_B)}{\left(\frac{d_A^4}{d_B^4} \left(1 - \frac{d_B^4}{d_A^4} \right) \right)}}$$

Expression finale

On sait que

$$Q = \frac{dvolume}{dt} = S * \frac{dx}{dt} = S_A v_A = \pi \frac{d_A^2}{4} v_A$$

Donc on définit le coefficient :

$$C = \frac{\pi d_B^2 \sqrt{g}}{\sqrt{8 \left(1 - \left(\frac{d_B}{d_A} \right)^4 \right)}}$$

Donc :

$$Q = C \sqrt{h_A - h_B}$$

Reponse 5- Courbe expérimentale $Q = f(\sqrt{h_A - h_B})$

Demonstration.....

Reponse 6- Tracer pour chaque points des barres d'erreur

Demonstration.....

Reponse 7- Tracer sous la forme d'une courbe la prédiction théorique

Demonstration.....

Reponse 8- Reprise du même travail pour B et C

Demonstration.....

Reponse 9- Comparaison des résultats théoriques et expérimentaux

Demonstration.....

2.1 Diaphragme

Reponse 10: Evolution de profil de vitesse entre les section E et F

Entre E et G, les lignes de courant se resserrent au passage de l'orifice, puis s'écartent en aval. La vitesse augmente dans la zone contractée, puis diminue après l'orifice.

Reponse 11: Explication de pourquoi $h_F < h_G$

Entre F et G, l'écoulement accélère au niveau de l'orifice, donc la pression statique diminue. Cela explique que la hauteur mesurée en F soit inférieure à celle en G.

Reponse 12: : Loi théorique $Q = f(\sqrt{h_E - h_F})$

On applique le théorème de Bernoulli entre les sections E et F du diaphragme, en supposant un écoulement stationnaire, incompressible et sans pertes de charge :

$$\frac{P_E}{\rho g} + \frac{v_E^2}{2g} + z_E = \frac{P_F}{\rho g} + \frac{v_F^2}{2g} + z_F \quad (2.1)$$

Si les prises sont au même niveau ($z_E = z_F$), cela donne :

$$P_E - P_F = \frac{\rho}{2}(v_F^2 - v_E^2) \quad (2.2)$$

Par conservation de la masse (équation de continuité) :

$$S_E v_E = S_F v_F \quad \Rightarrow \quad v_E = \frac{Q}{S_E}, \quad v_F = \frac{Q}{S_F} \quad (2.3)$$

En substituant :

$$\rho g(h_E - h_F) = \frac{\rho}{2} Q^2 \left(\frac{1}{S_F^2} - \frac{1}{S_E^2} \right) \quad (2.4)$$

Donc :

$$Q = \frac{S_F}{\sqrt{1 - \left(\frac{S_F}{S_E}\right)^2}} \sqrt{2g(h_E - h_F)} \quad (2.5)$$

Reponse 13: Perte de charge du diaphragme

La perte de charge entre E et G s'obtient par différence hydrostatique :

$$\Delta X = \rho g(h_E - h_G) \quad (2.6)$$

Cette perte correspond à l'énergie mécanique dissipée par les turbulences et les frottements.

Reponse 14: La perte de charge est-elle négligeable ?

On compare le rapport :

$$\frac{h_E - h_G}{h_E - h_F} \quad (2.7)$$

Si ce rapport est $\ll 1$, la perte est négligeable. En pratique, pour un diaphragme, ce rapport est souvent de l'ordre de 10-30%, donc non négligeable.

Reponse 15: Détermination du coefficient C_c

————— A déterminer à partir compilation de code et utilisation d'outil d'interpolation linéaire pour obtenir le coefficient directeur —————

La loi corrigée est :

$$Q = C_c \frac{\pi d_F^2}{\sqrt{8}} \sqrt{\frac{g(h_E - h_F)}{1 - \left(\frac{d_F}{d_E}\right)^4}} \quad (2.8)$$

Le coefficient C_c se détermine expérimentalement par :

$$C_c = \frac{Q_{\text{exp}} \sqrt{8} \sqrt{1 - \left(\frac{d_F}{d_E}\right)^4}}{\pi d_F^2 \sqrt{g(h_E - h_F)}} \quad (2.9)$$

2.2 Rotametre

Reponses 16 : Lignes de courant dans le rotamètre Les lignes de courant se resserrent dans l'espace annulaire entre le flotteur et la paroi conique du rotamètre. La vitesse est maximale dans cette zone de passage réduit. ————— Images

Reponse 17: Forces agissant sur le flotteur

À l'équilibre, le flotteur subit trois forces principales :

1. **Poids** : $P = mg$ (vers le bas)
2. **Poussée d'Archimède** : $P_A = \rho_f V_{\text{immérgé}} g$ (vers le haut)
3. **Force hydrodynamique** : due à la différence de pression autour du flotteur (vers le haut)

Équilibre : $P = P_A + F_{\text{hyd}}$

Reponse 18 : Augmentation du débit à L constant

Si on augmente Q en maintenant L constant :

- La vitesse dans l'espace annulaire augmente
- La différence de pression ΔP autour du flotteur augmente
- F_{hyd} augmente
- Le flotteur n'est plus en équilibre et tend à monter

Reponse 19: Pourquoi le flotteur monte-t-il ?

Quand on relâche le flotteur :

1. $F_{\text{hyd}} > P - P_A \Rightarrow$ le flotteur monte
2. En montant, la section annulaire S_{ann} augmente
3. La vitesse $v = Q/S_{\text{ann}}$ diminue
4. ΔP et F_{hyd} diminuent jusqu'au nouvel équilibre

Reponse 20: Pertes de charge du rotamètre

Les pertes de charge sont :

$$\Delta X = \rho g (h_H - h_I) \quad (2.10)$$

Elles sont dues à :

- Frottements visqueux dans l'espace annulaire
- Turbulences autour du flotteur
- Changements brusques de section

Reponse 21: Courbe $\Delta X = f(Q)$

————— Images —————

On trace ΔX en fonction de Q . On observe généralement :

- Relation croissante (plus de débit = plus de pertes)
- Courbe non linéaire (pertes quadratiques avec la vitesse)

Reponse 22: Courbe $\Delta X = f(Q)$

————— Images —————

On ajuste expérimentalement une loi du type :

$$Q = aL + b \quad (2.11)$$

ou plus généralement :

$$Q = kL^n \quad (2.12)$$

où a , b , k , n sont déterminés par régression linéaire ou non linéaire des mesures.